

Önce Ölç, Sonra Yaz: Bir Kuralı Kendin Bulmak

FİZ.10.3.3

a · ilişkiyi deneyle keşfedip modele ulaşır

b · model üzerinden genelleme yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 · KB2.8

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

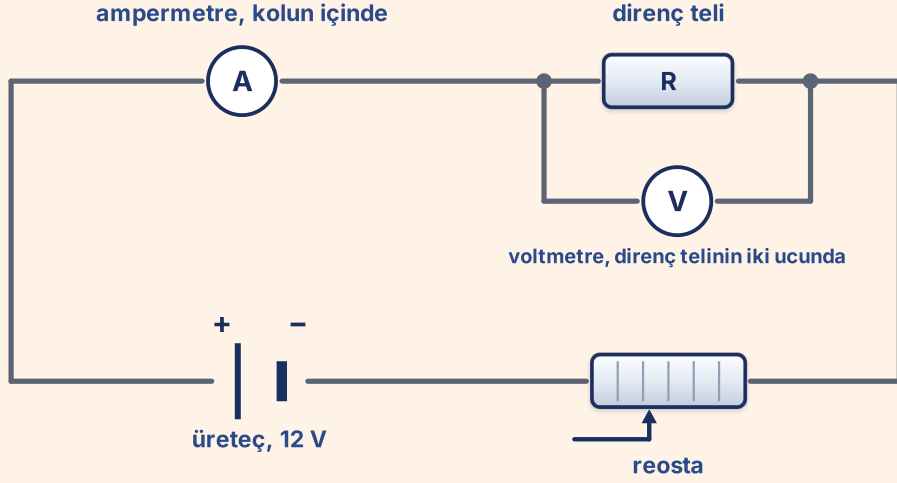
Bu kâğıtta size hiçbir bağıntı verilmiyor. İş sırası hep aynı: ölçülmüş değerlere bak, oranı hesapla, grafiğe taşı, eğimi oku ve **en sonda** kendi cümlele bir kural yaz. Kuralı başa alırsan bu kâğıt işe yaramaz. Geçen hafta akımı bir kesitten birim zamanda geçen yükü tanımlamıştık; bu hafta o akımın büyüklüğünü neyin belirlediğini arıyoruz. Yazdığın her sayının yanına **birimini** de yaz.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ SORU

- 1 · **Ne değişti, ne sabit kaldı?** Bir ölçümde tek bir şeyi değiştir, geri kalanı sabit tut. Yoksa hangi değişkenin fark yarattığı anlaşılmaz.
- 2 · **Oran ne söylüyor?** İki ölçülen büyüklüğün bölümü satırdan satıra değişiyor mu, değişmiyor mu? Değişmiyorsa o sabit sayı neyin adıdır?
- 3 · **Kural nerede geçerli?** Bulduğun ilişki hangi koşulda doğrudur, hangi elemanda bozulur? Sınırını söylemeyen bir kural eksiktir.

SENARYO DOSYASI · SULTANDAĞI'NDA BİR KÖY OKULUNUN FİZİK KÖŞESİ

Fizik köşesinde dört kişilik bir takım, dolaptan çıkan bir **direnç teli** ile çalışıyor. Devreye bir **reosta** ekliyorlar: reostanın gövdesine bir tel sarılıdır ve sürgü bu telin üzerinde kayar. Sürgü kaydıkcça devreye giren tel uzunluğu, dolayısıyla direnç telinin uçlarına uygulanan potansiyel fark değişir. Takım **ampermetreyi kolun içine, voltmetreyi direnç telinin iki ucuna** bağlıyor. Sürgü beş ayrı konuma getiriliyor ve her konumda iki alet **aynı anda** okunuyor. Telin kendisi ve odanın sıcaklığı değişmiyor; değişen tek şey sürgünün yeri.



sürgü kaydırılınca direnç teline uygulanan gerilim değişir, iki alet aynı anda okunur

Ş.1 · takımın kurduğu ölçüm devresi · ölçekli çizim değildir

Sürgü konumu	1	2	3	4	5
Voltmetre V (V)	2	4	6	8	10
Ampermetre I (A)	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25

takımın kaydettiği beş satır

Ş.2 · beş sürgü konumunda alınan kayıt · bu kâğıt için hazırlanmış örnek veri setidir

Uyarı: bu kâğıttaki bütün devreler pil takımı ya da öğretmen gözetimindeki alçak gerilimli güç kaynağı ile kurulur. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz. Isınan tele elle dokunulmaz.

1 Beş Satırın Ortak Sayısı FİZ.10.3.3-a

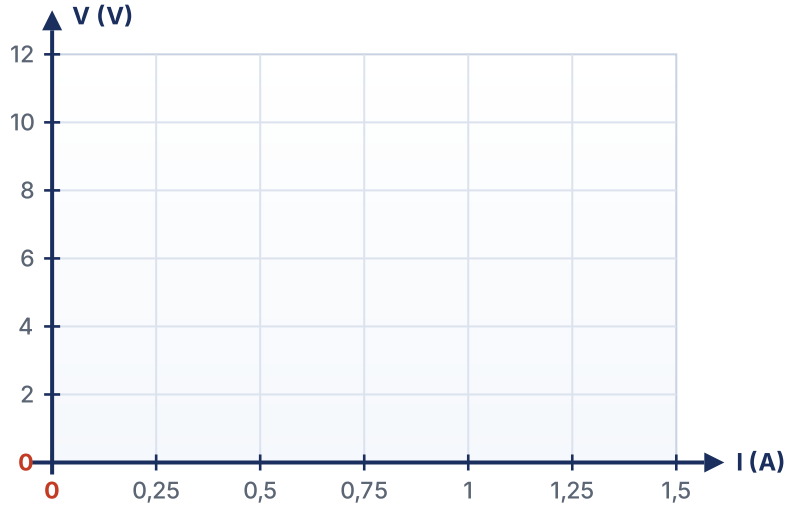
Ş.2'deki kayda bakınız. **a)** Beş sürgü konumunun her biri için gerilimin akıma bölümünü hesaplayıp aşağıdaki satıra yazınız. **b)** Bu bölümün birimi nedir? Volt ile amperi bölünce ortaya çıkan birimin adını ve simgesini yazınız. **c)** Beş satırda çıkan sayılar birbirine göre nasıldır? Bu sabit sayı, ölçümde değişen sürgü konumunun mu yoksa kullanılan telin kendisinin mi bir özelliğidir? Kararınızı, sürgü kaydıka **neyin değiştiğini** ve **neyin değişmediğini** ayırarak gerekçelendiriniz.

Sürgü konumu	1	2	3	4	5
$V \div I$ işlemi	...	...	...	...	...
sonuç, birimiyle	...	...	...	...	...

2

Veriyi Grafiğe Taşı FİZ.10.3.3-a

Aynı beş satırı bir de grafikte görelim. Ş.3'teki ızgarada yatay eksen akımı, dikey eksen potansiyel farkı gösterir; bölme değerleri eksenlerin üstünde yazılıdır. **a)** Beş ölçümü nokta olarak işaretleyiniz ve noktaların arasından **tek bir doğru** geçiriniz. Noktaları birleştirerek kırık çizgi yapmayınız. **b)** Doğru başlangıç noktasından geçiyor mu? Geçiyorsa bu, akım sıfırken telin uçları arasındaki fark hakkında ne söyler? **c)** Doğrunun eğimini **iki ızgara kesişimi** seçerek hesaplayınız; işlemi ve birimini yazınız. Bulduğunuz sayıyı 1. sorudaki sabitle karşılaştırınız. **ç)** Bir arkadaşınız eğimi "doğru bana dik göründü, eğimi büyüktür" diye söylüyor. Bu yöntem neden güvenilir değildir? Yanıtınızda **bölme değeri** sözcüğü geçsin.



bölme değerleri yazılıdır, noktaları siz işaretleyeceksiniz

Ş.3 · ölçümleri buraya işaretleyeceksiniz · bölme değerleri: yatayda 0,25 A, dikeyde 2 V

Artık bir kural yazabilirsiniz. **a)** Şu cümleyi tamamlayınız: "Aynı iletkende potansiyel fark katına çıkarsa akım" Sonra aynı ilişkiyi V , I ve R harfleriyle tek satırda yazınız. **b)** Takım sürgüyü altıncı bir konuma getirirse ve ampermetre **1,50 A** gösterse, voltmetrenin göstereceği değer ne olurdu? İşleminizi yazınız. **c)** Bu kuralı yazarken hangi şeyleri sabit tuttuğunuzu sayınız; bunlardan biri değişseydi beş satırda hâlâ aynı sayıyı bulur muydunuz? **ç)** Yazdığınız bağıntıda I harfi de bulunuyor. Bir arkadaşınız buna bakıp "demek ki direnç akıma bağlıdır" diyor. Bu okuma neden yanlıştır? Yanıtınızda bağıntının bir **ölçme yolu** olduğunu belirtiniz.

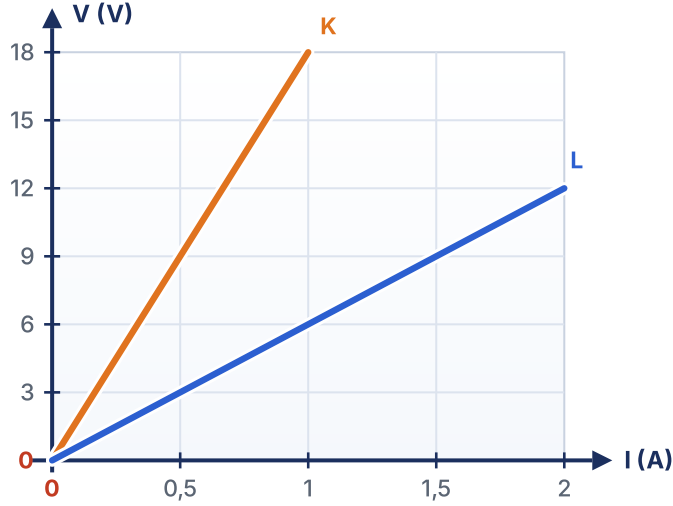
Harflerle yazılan bağıntı

*** **

1,50 A için voltmetrenin okuması

*** **

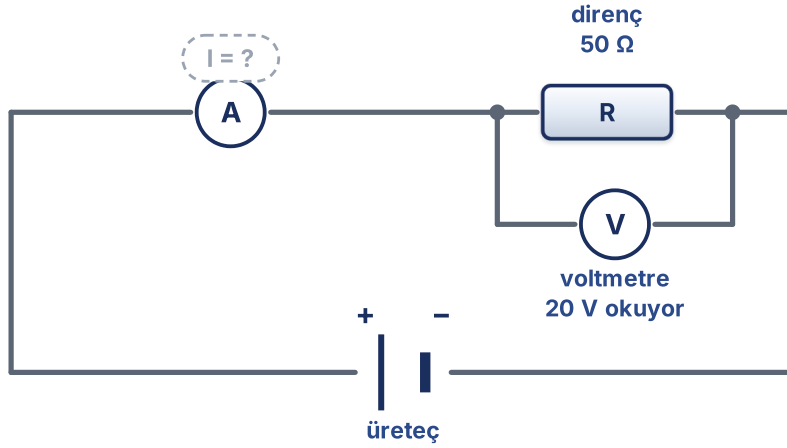
Çay ilçesindeki bir tarım aletleri atölyesinde, **aynı üretece ayrı ayrı** bağlanan iki iletkenin ölçümleri tek bir ızgaraya çizilmiştir (Ş.4'te K ve L). **a)** Hangi doğrunun eğimi daha büyüktür? Eğimi büyük olan iletkenin direnci hakkında ne söylersiniz? **b)** K ile L'nin direncini ızgara kesişimlerinden okuyarak ayrı ayrı bulunuz. **c)** Atölyeden biri "direnci büyük olandan hiç akım geçmez" diyor. Grafiğe bakarak bu arkadaşınıza yanıt yazınız: direnç akımı **keser mi**, yoksa ne yapar? **ç)** İki iletkenin uçlarına aynı anda 9 V uygulansaydı hangisinden ne kadar akım geçerdi? İki sonucu da yazıp karşılaştırınız.



iki iletken aynı üretece ayrı ayrı bağlanmıştır

Ş.4 · iki iletkenin ölçümleri aynı eksen takımında · bölme değerleri: yatayda 0,5 A, dikeyde 3 V

Bolvadin ovasında bir sulama kuyusunun kumanda panosunda Ş.5'teki devre kuruludur. Direncin değeri panonun üstünde yazılıdır, voltmetre okunmuştur; ampermetrenin göstereceği değer kesikli kutuyla gizlenmiştir. **a)** Şekildeki iki aletten her biri nasıl bağlanmıştır ve hangi büyüklüğü ölçmektedir? İki bağlamanın farkını "içinden geçmeli" ve "iki ucu arasındaki fark" ifadelerini kullanarak yazınız. **b)** Ampermetrenin göstereceği değeri bulunuz; işlemi ve birim sınavmasını yazınız. **c)** Bakım görevlisi voltmetreyi de ampermetre gibi kolun içine takmak istiyor. Bu bağlamanın ölçümü neden anlamsız kılacağını yazınız; devreden geçen akıma ne olur?



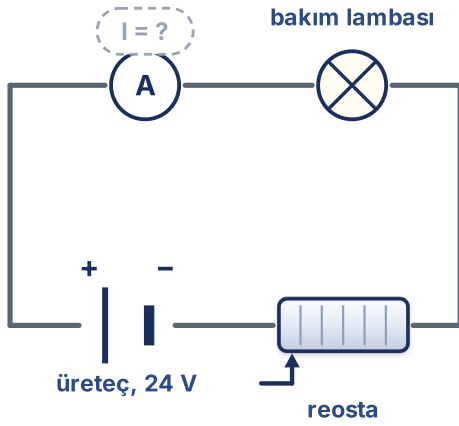
direncin değeri panonun üstünde yazılıdır, aranan değer kesikli kutudadır

Ş.5 · aranan değer kesikli kutudadır · direncin değeri panonun üstünde yazılıdır

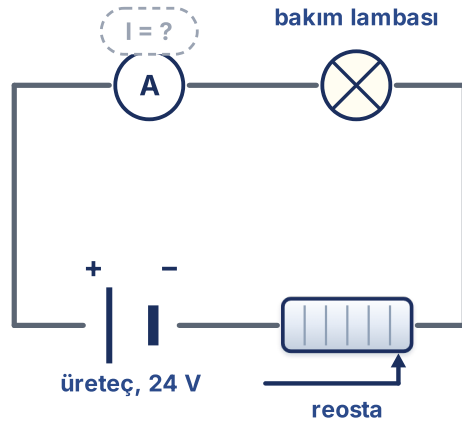
Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş soruda da aynı işi yaptın: iki ölçüm aldın, oranını buldun ve o orana bir ad verdin. Geri dön ve denetle: yazdığın kuralı ölçümden mi çıkardın, yoksa bir yerden hatırlayıp mı yazdın? Hatırlayıp yazdıysan hangi satır seni oraya götürüyor, işaretle. Her direnç değerinin yanında Ω var mı? Bundan sonraki sorularda telin kendisine bakacak, reostanın ne yaptığını sıraya koyacak ve kuralın nerede bozulduğunu göreceksin.

Şuhut'taki bir mermer atölyesinin bakım lambası sürgülü bir reosta üzerinden beslenmektedir. Üretecin sağladığı potansiyel fark iki denemede de **24 V**'tur; sürgü Ş.6'daki gibi iki ayrı konuma getirilmiştir. Sürgü I. konumdayken devrenin gösterdiği direnç $30\ \Omega$, II. konumdayken $60\ \Omega$ 'dur. **a)** Her iki konumda devreden geçen akımı hesaplayınız. **b)** Sürgü kaydırıldığında devrede **doğrudan** değişen büyüklük hangisidir, hangisi bunun sonucunda değişmiştir? İkisini sırayla yazınız: önce, sonra **c)** Lambanın parlaklığı hangi konumda daha fazladır, neden? **ç)** Usta "reosta fazla akımı yutuyor" diyor. Reostanın gerçekte ne yaptığını, **yutmak** ile **sınırlamak** sözcüklerini doğru yerlere koyarak yazınız.

I. sürgü konumu

devrenin direnci $30\ \Omega$

II. sürgü konumu

devrenin direnci $60\ \Omega$

iki devrede de üreteç aynıdır, değişen tek şey sürgünün yeridir

Ş.6 · aynı üreteç, iki sürgü konumu · iki şema aynı ölçekte ve aynı hizadadır

İscehisar'daki bir mermer ocağının bakım deposunda, aynı maddeden yapılmış ve kesitleri eşit üç tel bulunmuştur: P, R ve S (Ş.7). **a)** Bu üç telin direncini büyükten küçüğe sıralayınız ve sıralamanızın gerekçesini yazınız. **b)** Üçünü sırayla aynı devreye bağlasak ampermetrenin gösterdiği değer nasıl değişirdi? Sıralamayı yazınız. **c)** P telinin direnci ölçülüp 5Ω bulunmuştur. Buna göre S telinin direnci için hangi sayıyı beklersiniz; beklentinizi hangi varsayıma dayandırdınız? **ç)** Bu karşılaştırmanın geçerli olması için hangi iki şeyin sabit tutulmuş olması gerekiyordu? Biri değişseydi sıralama yapabilir miydiniz?

üçü de aynı maddeden, üçünün de kesiti eşit

P



uzunluk L

R



uzunluk 2L

S



uzunluk 3L

üç tel tek ölçekle çizilmiştir, kalınlıkları aynıdır

Ş.7 · aynı madde, eşit kesit, üç ayrı uzunluk · üç tel tek ölçekle çizilmiştir

Dinar'daki bir yürüyüş yolunun aydınlatma hattı yenilenirken iki tel karşılaştırılmıştır: T ile U (Ş.8). İkisi de aynı maddeden ve aynı uzunluktadır, yalnız kesitleri farklıdır. **a)** Hangisinin direnci küçüktür? Kesiti geniş olan tel, yüklerin geçişi için nasıl bir yoldur? **b)** Ekipten biri "kesiti büyük olan telde yol da genişler ama madde artar, o hâlde direnç de artar" diyor. Bu düşüncüyü düzeltiniz; **madde miktarı** ile **yolun genişliği** arasındaki farkı belirtiniz. **c)** İki tel aynı üretece ayrı ayrı bağlanırsa ampermetre hangisinde daha büyük okur? **ç)** Aynı uzunlukta ve aynı kesitte iki tel bile farklı direnç gösterebilir mi? Yanıtınızda üçüncü değişkenin adını yazınız.

ikisi de aynı maddeden ve aynı uzunlukta

T



ince kesit

U



kalın kesit

kesitler aynı ölçekle çizilmiştir, boylar eşittir

Ş.8 · aynı madde, aynı uzunluk, iki ayrı kesit · kesitler aynı ölçekle çizilmiştir

Emirdağ'daki bir arıcılık barakasında usta, Ş.2'deki kaydı inceleyip şöyle diyor: "**Bak, birinci satırda gerilim 2 V, beşinci satırda 10 V. Gerilim beş katına çıkmış. Demek ki telin direnci de beş katına çıkmıştır.**" **a)** Ustanın iddiası doğru olsaydı beşinci satırda hangi sayıyı bulmanız gerekirdi? Bulduğunuz sayı ile çizelgenin verdiği sayıyı karşılaştırınız. **b)** Gerilim beş katına çıkarken çizelgede **başka ne** beş katına çıkmıştır? Bir orandaki pay ile payda aynı çarpanla büyüdüğünde bölüme ne olur? **c)** Usta savunmasını sürdürüp "ama bağıntıda l harfi var, öyleyse direnç akıma bağlıdır" diyor. Bu ikinci iddiayı da çürütünüz: bağıntı bize neyi söyler, neyi söylemez? **ç)** Telin direncinin gerçekten değişmesi için ne yapılması gerekirdi? İki ayrı yol yazınız.

10

Bayat'ta Defterin Kenarındaki Dört Not FİZ.10.3.3-b

Bayat'taki bir okulda aynı ölçümü yapan bir öğrenci, defterinin kenarına dört not düşmüştür. **I.** Bu telde potansiyel fark iki katına çıkınca akım da iki katına çıkar. **II.** Potansiyel fark büyüdükçe bu telin direnci de büyür. **III.** Bu telin uzunluğu iki katına çıkarılsaydı direnci de iki katına çıkardı. **IV.** Potansiyel fark ile akım aynı büyüklüğün iki ayrı adıdır. **a)** Dört notun her birini Ş.2'deki kayda vurunuz ve üç karardan birini veriniz: **kayıt destekliyor, kayıt çürütüyor** ya da **bu kayıtle karar verilemez**. **b)** Her kararın yanına dayandığınız satırı ya da işlemi yazınız; bir sayı göstermeden verilen karar kabul edilmez. **c)** "Bu kayıtle karar verilemez" dediğiniz not için, kararı verebilmek üzere nasıl bir ölçüm eklenmesi gerektiğini bir cümleyle yazınız.

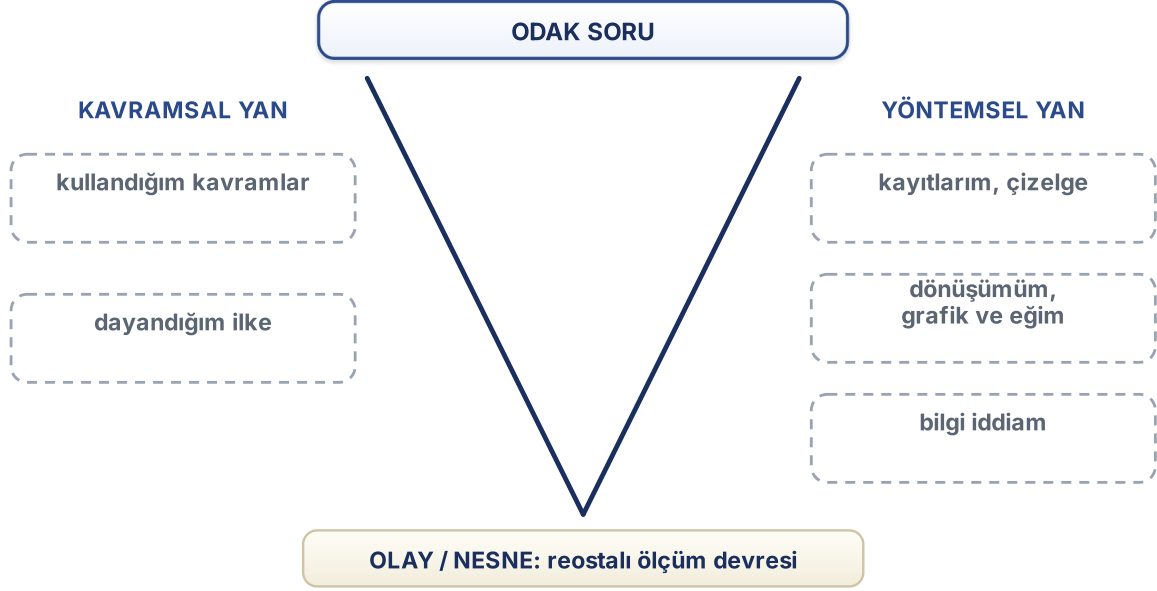
Not	Kararınız	Dayandığınız satır ya da işlem
I	...	...
II	...	...
III	...	...
IV	...	...

11

Ulukışla'da İki Ölçüm, Tek Üreteç FİZ.10.3.3-a

Ulukışla'daki bir tahıl deposunun bakım masasında, uçları arasında **36 V** bulunan aynı üreteç önce bir iletkene, sonra bir başkasına bağlanmıştır. Birinci iletkende ampermetre **1,50 A**, ikincisinde **0,75 A** göstermiştir. **a)** İki iletkenin direncini bulunuz; işlemleri ve birimleri yazınız. **b)** İki tel de aynı maddeden ve aynı kesitteyse hangisi daha uzundur, kaç kat? Gerekçenizi yazınız. **c)** Depo sorumlusu "üreteç her devreye aynı akımı verir, çünkü üzerinde bir değer yazıyor" diyor. Ölçümlerinize dayanarak yanıt veriniz: üretecin sağladığı şey nedir, akımın büyüklüğünü ne belirler? **ç)** Sorumlu üçüncü bir tel takıyor ve ampermetre **2,00 A** okuyor. Bu telin direnci ile uzunluğu için ne söylersiniz?

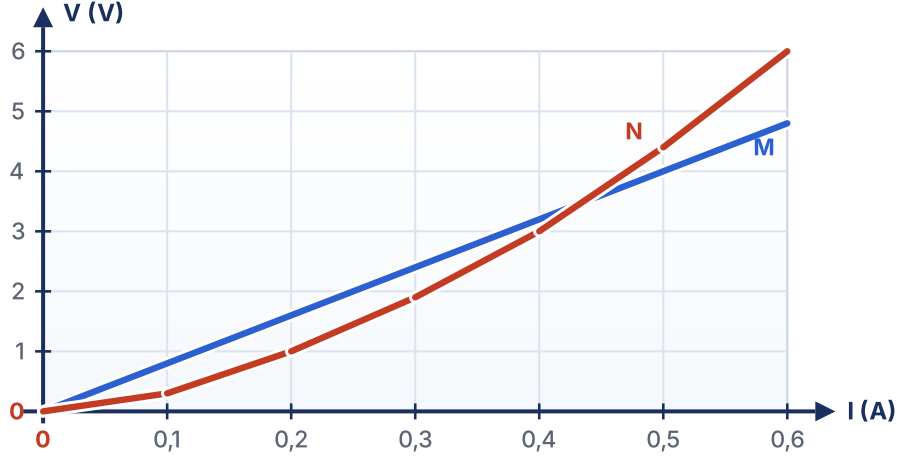
Kendi ölçümünüzü bir V diyagramına dökceksiniz (§.9). **Odak soru** kutusuna şunu yazınız: "Bir iletkende potansiyel fark ile akım arasındaki ilişki nedir?" Sonra: **a)** sol kola kullandığınız kavramları (en az üç) ve dayandığınız ilkeyi yazınız; **b)** sağ kola ölçüm kayıtlarınızı (çizelge), dönüşümünüzü (grafik ve eğim) ve bilgi iddianızı (bulduğunuz kural) yazınız; **c)** en alttaki olay satırının neden diyagramın **altında** durduğunu bir cümleyle açıklayınız.



kutuları kendi çalışmanızla dolduracaksınız

§.9 · V diyagramı · kutuları siz dolduracaksınız

Ermenek'teki bir okul atölyesinde aynı devrede iki ayrı eleman denenmiş, ölçümler tek ızgaraya çizilmiştir (Ş.10'da M ve N). M bir direnç teli, N ise küçük bir ampulün filamanıdır. **a)** Hangisinin $V \div I$ oranı her noktada aynıdır? Bunu grafiğin biçiminden nasıl anladınız? **b)** M'nin direncini iki ızgara kesişimi seçerek bulunuz. **c)** N için 0,2 A ile 0,6 A noktalarında $V \div I$ oranını ayrı ayrı hesaplayınız. İki sonucu karşılaştırıp N için **tek bir** direnç değeri söylenip söylenemeyeceğine karar veriniz. **ç)** Bu karar, bulduğumuz kuralın her devre elemanı için geçerli olup olmadığı hakkında ne gösterir? Tek cümlelik bir uyarı yazınız. **d)** Bir grafiğe bakarken "bu doğru mu, eğri mi?" sorusunu neden **önce** sormalıyız?



aynı devrede ayrı ayrı denenene iki eleman

Ş.10 · aynı devrede ayrı ayrı denenene iki eleman · bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 1 V

Bu kâğıda başlarken elinde yalnız bir soru vardı: aynı üreteç, iki tel, neden iki ayrı okuma? Şimdi elinde bir sayı, bir birim ve bir bağıntı var. Aşağıdaki dört soruyu **kendi cümlelerinle** yanıtla; kâğıttan hiçbir cümleyi kopyalama. **a)** Bu kâğıtta bağıntıyı yazdığın an hangi soruydu? O ana kadar hangi üç işi sırayla yapmıştın; üçünü de yaz. **b)** Birisi sana "bu kuralı nereden biliyorsun?" dese, cevabın "kitapta yazıyordu" olmayacaksa ne olur? Cevabını **tek bir çizelgeyi** ya da **tek bir grafiği** göstererek kur. **c)** Bu kâğıtta bulduğun sabit sayının **neyin** özelliği olduğunu bir cümleyle yaz, sonra onun **neyin** özelliği olmadığını da yaz. **ç)** Kâğıdın bir yerinde bir grafik doğru değil eğri çıktı. Bu eğri senin bulduğun kuralı çürüttü mü, yoksa başka bir şey mi yaptı? Kendi cümlele açıkla.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Yazdığın her direnç değerinin yanında Ω , her gerilimin yanında V, her akımın yanında A var mı?
- Eğimi bir yerde göz kararı mı söyledin? Öyleyse geri dön ve iki ızgara kesişimi seçip işlemi yaz.
- Bir yerde "gerilim artınca direnç de artar", "direnç akıma bağlıdır", "reosta akımı yutar" ya da "kalın tel daha çok direnç gösterir" dediysen üstünü çiz ve doğrusunu yanına yaz.
- Bir listeyi "hepsi bu kadardır" diye kapattıysan sil: değerlendirmelerimiz yalnız o soruda verilen durumlar içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 3. soruda kendi cümlele yazdığın kuralı defterinin ilk sayfasına geçir, yanına da 2. soruda grafikten okuduğun eğimi yaz. Bu hafta devrede **tek bir** direnç vardı. Gelecek hafta şunu soracağız: devreye ikinci bir direnç eklersek toplam ne olur, üstelik onu nereye eklediğimiz fark eder mi? Tahminini bir cümleyle şimdiden yaz ve silme.

Mini Test · Ölçüm, Grafik ve Model

FİZ.10.3.3

15 soru · 25 dakika

Grafikten eğim okuyacağınız sorularda iki ızgara kesişimi seçiniz, göz kararı okumayınız. Hesaplarınızda birimi de yazınız. Bütün grafiklerde yatay eksen akımı, düşey eksen potansiyel farkı gösterir; yalnız 11. soruda eksen düzeni ayrıca belirtilmiştir. Bu testte ikinci bir direnç ya da devre çözümü kullanılmaz.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Sandıklı'da Atölye Çizelgesi

Sandıklı'daki bir okul atölyesinde, aynı iletken için dört ayrı sürgü konumunda alınan değerler çizelgeye geçirilmiştir. Bu çizelgeye dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Ölçüm	1	2	3	4
V (V)	4,5	9,0	13,5	18,0
I (A)	0,30	0,60	0,90	1,20

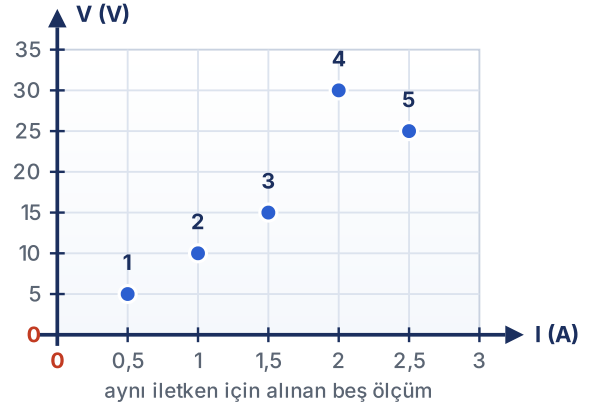
aynı iletken, dört sürgü konumu

aynı iletken, dört sürgü konumu

- A) Gerilimin akıma oranı dört ölçümde de 15 Ω 'dur, bu sayı iletkenin direncidir
- B) Gerilim ile akım ters orantılıdır, biri büyürken öteki küçülmektedir
- C) Direnç uygulanan gerilime bağlıdır, her ölçümde ayrı bir değer almaktadır
- D) Akım arttıkça direnç de artmaktadır, en büyük direnç dördüncü ölçümdedir
- E) Değerler bir doğru vermez, ölçümler arasında düzenli bir ilişki yoktur

2 Çobanlar'da Bakım Defterindeki Beş Nokta

Çobanlar'daki bir sulama birliğinin bakım defterinde bir iletken için beş ölçüm işaretlenmiştir. Noktalardan yalnız biri ölçüm hatası taşımaktadır. Hatalı nokta ile iletkenin direnci hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



aynı iletken için işaretlenen beş ölçüm

- A) 5. nokta; iletkenin direnci 15 Ω 'dur
- B) 3. nokta; iletkenin direnci 10 Ω 'dur
- C) 4. nokta; iletkenin direnci 15 Ω 'dur
- D) 4. nokta; iletkenin direnci 10 Ω 'dur
- E) 5. nokta; iletkenin direnci 10 Ω 'dur

3 Sarıveliler'de Bekçi Kulübesinin Lambası

Sarıveliler'deki bir su deposunun bekçi kulübesinde lambanın parlaklığı reosta ile ayarlanmaktadır. Üretecin sağladığı potansiyel fark 15 V'ta sabit tutulmaktadır. Bekçi sürgüyü kaydırmadan önce ampermetre 0,50 A, kaydirdikten sonra 0,30 A okumuştur. Devrenin direncindeki değişim ile bu değişimin nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Direnç 20 Ω küçülmüştür; reosta devreye kendi kattığı akımı eklemiştir
- B) Direnç hiç değişmemiştir; okumayı yalnız üretcin kendisi belirlemiştir
- C) Direnç 20 Ω büyümüştür; üretcin sağladığı gerilim de kendiliğinden düşmüştür
- D) Direnç 50 Ω büyümüştür; reosta akımın bir bölümünü kendi üstüne almıştır
- E) Direnç 20 Ω büyümüştür; sürgü devreye giren tel uzunluğunu artırmış, akım bunun sonucunda küçülmüştür

4 Hocalar'da Pompanın Korunması

Hocalar'daki bir değirmenin besleme hattında üreteç 18 V'ta sabit tutulmakta, ampermetre şu anda 0,60 A okumaktadır. Pompanın korunması için akımın 0,45 A'ı aşmaması gerekmektedir. Reosta ile devrenin direnci en az kaç ohm yapılmalıdır ve sürgü hangi yöne kaydırılmalıdır?

- A) 40 Ω ; sürgü, devreye giren tel uzunluğunu artıracak yöne kaydırılmalıdır
- B) 40 Ω ; sürgü, devreye giren tel uzunluğunu azaltacak yöne kaydırılmalıdır
- C) 30 Ω ; sürgü, devreye giren tel uzunluğunu artıracak yöne kaydırılmalıdır
- D) 24 Ω ; sürgü, devreye giren tel uzunluğunu azaltacak yöne kaydırılmalıdır
- E) 8,1 Ω ; sürgü, devreye giren tel uzunluğunu artıracak yöne kaydırılmalıdır

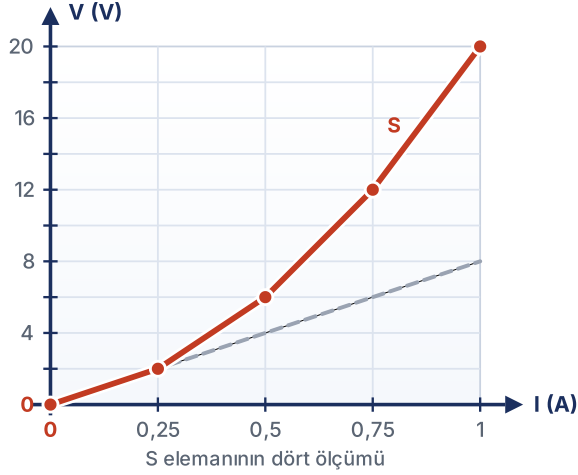
6 Kızılören'de Duvardaki Çözüm Kartı

Kızılören'deki bir halk eğitim kursunun panosunda bir öğrencinin çözüm basamakları asılıdır: "**Bir iletkenin uçları arasındaki potansiyel fark 6 V iken akım 0,30 A ölçülmüştür. I. Gerilim akıma bölünür: $6 \div 0,30 = 20$. II. Bölümün birimi V/A'dır, adı ohmdur; iletkenin direnci 20 Ω 'dur. III. Aynı iletkenin uçları arasındaki fark 12 V'a çıkarılır. IV. Gerilim iki katına çıktığına göre iletkenin direnci de iki katına çıkar ve 40 Ω olur. V. Öyleyse yeni akım $12 \div 40 = 0,30$ A'dır, akım değişmez.**" Bu beş basamağın hangisinde ilk yanlış yapılmıştır ve o basamağın nesi yanlıştır?

- A) I. adım; direnci bulmak için akım gerilime bölünmelidir
- B) II. adım; V/A biriminin adı ohm değil volttur
- C) III. adım; bir iletkenin uçları arasındaki fark değiştirilemez
- D) IV. adım; direnç iletkenin kendi özelliğidir, uçlarına uygulanan gerilim büyüdüğü için büyüzmez
- E) V. adım; yeni akım 0,30 A değil 0,60 A olmalıydı

5 Başıyla'da Denenen S Elemanı

Başıyla'daki bir okul atölyesinde denenen S elemanının dört ölçümü şeklindeki çizimi vermiştir; şekle ayrıca ilk ölçüm noktasından geçirilen bir doğru çizilmiştir. Bu çizime göre S elemanı için hangisi doğrudur?



S elemanının dört ölçümü ve ilk noktadan geçirilen doğru

- A) S'nin direnci her noktada 8Ω 'dur, çizimin eğri görünmesi bir çizim hatasıdır
- B) S'nin direnci akım büyüdükçe küçülmektedir, $1,00 \text{ A}$ 'da 8Ω 'a iner
- C) $0,25 \text{ A}$ 'da $V \div I$ oranı 8Ω , $0,75 \text{ A}$ 'da 16Ω 'dur, S tek ve sabit bir direnç değeriyle anlatılamaz
- D) S akımı geçirmeyen bir yalıtkandır, çizim bunu göstermektedir
- E) S için $V \div I$ hiçbir noktada hesaplanamaz, bu oran yalnız doğrularda tanımlıdır

8 İhsaniye'de Ustanın Sözü

İhsaniye'deki bir yürüyüş yolunun aydınlatma hattı yenilenirken, aynı maddeden ve aynı uzunlukta olan ancak kesitleri farklı iki tel denenmiş, ölçümleri tek ızgaraya çizilmiştir. Usta "gövdesi kalın olan tel yükleri daha zor geçirir" demektedir. Ustanın sözü ile doğruların hangi tele ait olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



aynı madde, aynı uzunluk, iki ayrı kesit

- A) Doğrudur; 1. doğru kalın telin, 2. doğru ince telinkidir
- B) Doğrudur; kalın telin direnci 20Ω , ince telinki 10Ω 'dur
- C) Yanlıştır; iki telin de direnci 20Ω 'dur, kesit direnci hiç etkilemez
- D) Yanlıştır; 1. doğru kalın telin, 2. doğru ince telinkidir, eğimi büyük olan doğru küçük direnci gösterir
- E) Yanlıştır; 2. doğru kalın telin, 1. doğru ince telinkidir, kesit genişledikçe direnç küçülür

7 Evciler'de Taş Ocağının Defteri

Evciler'deki bir taş ocağının ölçüm defterinde, aynı maddeden yapılmış ve kesitleri eşit iki telin ölçümleri tek eksen takımına çizilmiştir. İki telin dirençleri ile uzunlukları hakkında bu çizimden hangisi çıkarılabilir?

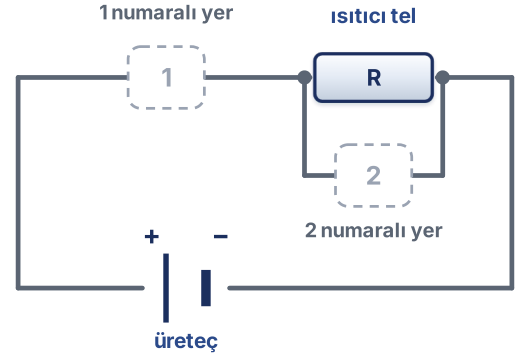


aynı madde, eşit kesit, iki tel

- A) K'nın direnci 12Ω , L'ninki 4Ω 'dur; K teli L'nin üç katı uzunluktadır
- B) L'nin direnci 12Ω , K'nınki 4Ω 'dur; L teli K'nın üç katı uzunluktadır
- C) İki telin direnci denktir; ikisi de başlangıç noktasından geçtiği için eğimleri aynıdır
- D) L'nin direnci 12Ω , K'nınki 4Ω 'dur; K teli L'nin üç katı uzunluktadır
- E) K'nın çizgisi daha uzun görüldüğü için K'nın direnci büyüktür

10 Başmakçı'da Seranın Isıtıcı Hattı

Başmakçı'daki bir seranın ısıtıcı hattında hem hattan geçen akım hem de ısıtıcı telin uçları arasındaki potansiyel fark ölçülecektir. Şekilde ölçü aletlerinin gireceği yerler 1 ve 2 ile gösterilmiştir. Bu yerlere hangi aletler gelmelidir ve voltmetre 1 numaralı yere takılsaydı ne olurdu?



iki yer de boş bırakılmıştır

1 ve 2 numaralı yerler boş bırakılmıştır

- A) 1'e voltmetre, 2'ye ampermetre; iki alet de kendi büyüklüğünü doğru okurdu
- B) İkisine de ampermetre; iki noktada da ölçülecek büyüklük akımdır
- C) İkisine de voltmetre; iki noktada da uçlar arasındaki fark ölçülür
- D) 1'e ampermetre, 2'ye voltmetre; voltmetre kolun içine takılsaydı ısıtıcı tel daha çok ısınırdı
- E) 1'e ampermetre, 2'ye voltmetre; voltmetre kolun içine takılsaydı devreden neredeyse hiç akım geçmezdi

9 Altunhisar'da Yarım Kalan Sayfa

Altunhisar'daki bir bakım ekibinin ölçüm defterinde üç satır vardır; bazı hücreler doldurulmamış, soru imiyle bırakılmıştır. Bu üç satırdan hangisi eldeki verilerle tamamlanamaz ve neden?

Satır	V (V)	I (A)	R (Ω)
1	24	0,40	?
2	?	0,50	?
3	18	?	45

defterdeki üç satır

defterin bir sayfasındaki üç satır

- A) 2. satır; direnç iki ölçümün oranıdır, tek bir ölçüm ikisini birden vermez
- B) 1. satır; gerilim ile akımdan direnç bulunamaz, üçüncü bir ölçüm gerekir
- C) 3. satır; gerilim ile dirençten akım bulunamaz, bu işlem tanımlı değildir
- D) 2. satır; yazılan akım bir iletken için gereğinden küçüktür
- E) Üç satır da tamamlanır; 2. satırda direnç 48Ω , gerilim 24 V olur

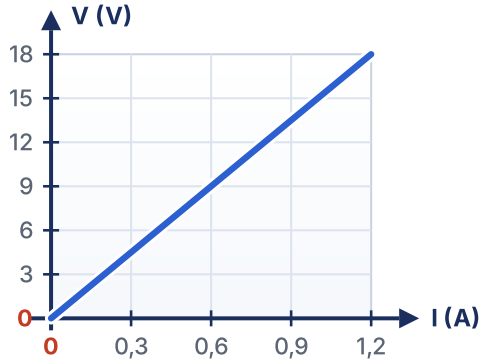
12 Ayrancı'da Stajyerin Değerlendirmesi

Ayrancı'daki bir tahıl deposunun bakım defterinde aynı iletken için iki satır vardır: birinci satırda 6 V ile 0,50 A, ikinci satırda 15 V ile 1,25 A yazılıdır. Defteri okuyan bir stajyer "ikinci satırda akım arttığına göre iletkenin direnci de artmıştır" demektedir. Bu değerlendirme için hangisi doğrudur?

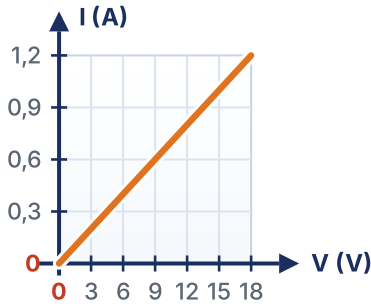
- A) Doğrudur; iletkenin direnci 12Ω 'dan 15Ω 'a çıkmıştır
- B) Yanlıştır; iki satırda da oran 12Ω çıkar, iletkenin direnci değişmemiştir
- C) Yanlıştır; direnç ikinci satırda küçülmüş ve $0,08 \Omega$ olmuştur
- D) Doğrudur; akım ile direnç birbiriyle doğru orantılıdır
- E) Yanlıştır; iki satırdan direnç bulunamaz, üçüncü bir ölçüm gerekir

Çamardı'daki bir yayla evinin aydınlatma hattında, direnci değişmeyen bir iletkenin aynı ölçümleri iki öğrenci tarafından iki ayrı eksen düzeniyle çizilmiştir. 1. çizimde dikey eksen potansiyel fark, 2. çizimde dikey eksen akım vardır. Hangi çizimde doğrunun eğimi doğrudan direnci verir ve ötekinde eğim neyi gösterir?

1. çizim, dikey eksen potansiyel fark



2. çizim, dikey eksen akım

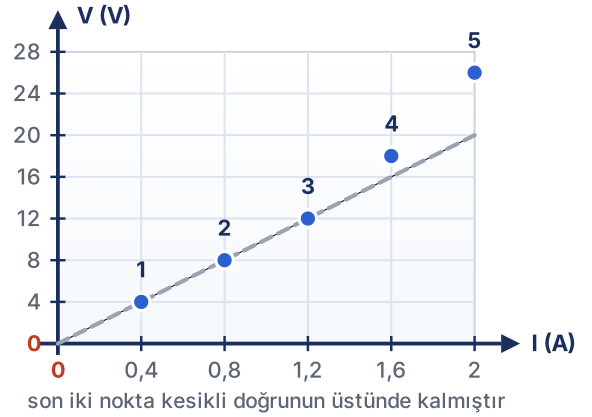


aynı iletken, aynı ölçümler

aynı iletken, aynı ölçümler, iki ayrı eksen düzeni

- A) İkisinde de eğim doğrudan direnci verir; eksenlerin sırası sonucu değiştirmez
- B) 1. çizimde eğim direnci verir, 15Ω ; 2. çizimde eğim üretecin gerilimini gösterir
- C) 1. çizimde eğim doğrudan direnci verir, 15Ω ; 2. çizimde eğim direncin tersini gösterir, direnç bu eğimin tersinden bulunur
- D) Hiçbirinde eğim direnci vermez; direnç yalnız çizelgeden okunabilir
- E) 2. çizimde eğim direnci verir, 15Ω ; 1. çizimde eğim iletkenin geçen yükü gösterir

Kazımkarabekir'deki bir okul atölyesinde bir direnç teli için beş ölçüm alınmıştır. İlk üç nokta bir doğru üzerine düşmüş, son iki nokta doğrunun üstünde kalmıştır. Grup son iki ölçümü devreyi uzun süre kapalı bırakarak almış, arada telin rengi değişmiştir. Bu sapmanın en olası nedeni ile grubun bundan sonra yapması gereken hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



beş ölçüm ve ilk üç noktadan geçirilen kesikli doğru

- A) Ampermetre bozulmuştur; alet değiştirilip bütün ölçümler baştan alınmalıdır
- B) Tel ısınmış ve direnci büyümüştür; her ölçümden sonra devre kesilip tel soğutularak yeniden ölçülmelidir
- C) Üreteç zayıflamıştır; son iki nokta silinip doğru geri kalan üç noktadan geçirilmelidir
- D) Son iki ölçümde büyüyen akım direnci büyütülmüştür; ölçüm aralığı daraltılmalıdır
- E) Bu sapma beklenen bir sonuçtur; doğrunun eğimi son iki noktadan yeniden okunmalıdır

13 Bor'da Panoya Asılacak Kart

Bor'daki bir köy fırınının bakım panosuna, ölçülen iki değerden direncin nasıl bulunacağını gösteren bir kart asılacaktır. Ölçümler 12 V ile 0,40 A'dır. Kart için yazılan dört sonuç şudur: I. $12 \text{ V} \div 0,40 \text{ A} = 30 \text{ A}$. II. $12 \text{ V} \div 0,40 \text{ A} = 30 \text{ } \Omega$. III. $0,40 \text{ A} \div 12 \text{ V} = 30 \text{ } \Omega$. IV. $12 \text{ V} \times 0,40 \text{ A} = 4,8 \text{ } \Omega$. Panoya hangisi asılmalıdır ve bu dördünden hangisi **yalnız** birim yanlış taşımaktadır?

- A) I asılmalıdır; yalnız birim yanlış taşıyan II'dir
- B) II asılmalıdır; yalnız birim yanlış taşıyan III'tür
- C) III asılmalıdır; yalnız birim yanlış taşıyan IV'tür
- D) II asılmalıdır; yalnız birim yanlış taşıyan I'dir
- E) IV asılmalıdır; I hem sayı hem birim yanlış taşımaktadır

15 Çiftlik'te Doğruyu Uzatma Tartışması

Çiftlik'teki bir okul atölyesinde bir direnç teli için 0 ile 1,2 A arasında ölçümler alınmış, noktalar eğimi $15 \text{ } \Omega$ olan bir doğru vermiştir. Bir öğrenci aynı doğruyu kâğıt üzerinde uzatıp "bu telden 5 A geçirirsek uçlarında 75 V ölçeriz" demektedir. Bu tahmin için hangisi doğrudur?

- A) Tahmin yanlıştır; 5 A için uçlarda 75 V değil 3 V ölçülür
- B) Tahmin kesinlikle doğrudur; bir doğru her yere uzatılabilir, eğimi hiç değişmez
- C) Hesap doğrudur ama güvenli değildir; kural yalnız ölçülen aralıkta sınanmıştır, 5 A'da tel ısınıp direnci değişebilir
- D) Tahmin yanlıştır; akım büyüdükçe direnç kendiliğinden küçülür, sonuç 75 V'un altında kalır
- E) Tahmin için yeterli veri yoktur; telin uzunluğu ile kesiti verilmemiştir

Bağlam Temelli Sorular · Sulama Kuyusu, Sondaj Sahası, Kurutma Odası

FİZ.10.3.3

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad: _____ Sınıf: 10 - _____ No: _____ Puan: _____

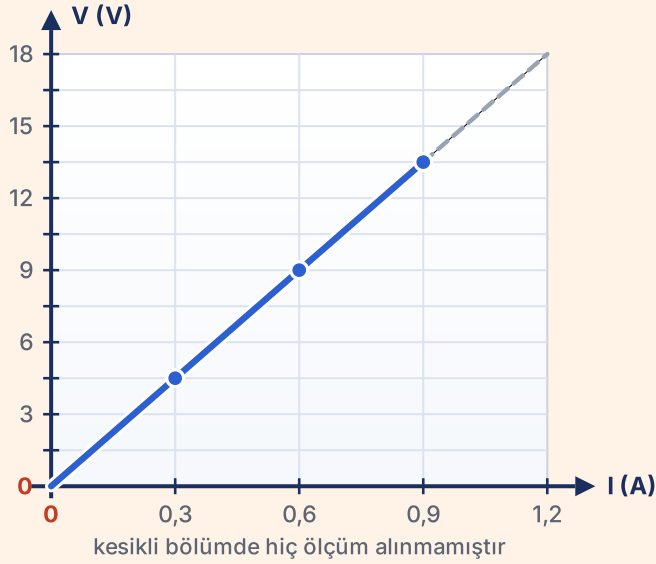
Üç bağlamda da aynı iki ölçüm işe koşuluyor: bir ögenin uçları arasındaki **potansiyel fark** ve ondan geçen **akım**. Bu ikisinin oranı bize o ögenin direncini verir; grafikte ise aynı sayı doğrunun **eğimidir**. Bütün grafiklerde yatay eksen akımı, dikey eksen potansiyel farkı gösterir. Hiçbir soruda ikinci bir direnç, eşdeğer direnç ya da devre çözümü kullanılmaz. Hesap istenen yerlerde birimi de yazınız; birimi tutmayan bir sonuç yanlıştır.

BAĞLAM 1 · DAZKIRI OVASINDA GÜNEŞ PANELLİ BİR SULAMA KUYUSU

Dazkırı ovasında bir sulama kuyusu güneş panelleriyle beslenmektedir. Kumanda panosunda bir ampermetre ile bir voltmetre yan yana durur ve her kademedeki **birlikte** okunur; panonun içinde sürgülü bir reosta vardır. Bakım görevlisi sürgüyü üç ayrı konuma getirmiş ve şu ölçümleri kaydetmiştir: **0,30 A'da 4,5 V, 0,60 A'da 9,0 V, 0,90 A'da 13,5 V**. Üç nokta şeklindeki ızgaraya işaretlenip aralarından tek bir doğru geçirilmiştir; doğrunun kesikli çizilen bölümünde hiç ölçüm alınmamıştır. Pompanın istenen debide çalışması için hattaki **1,10 A** geçmesi gerekmektedir. Hattaki tel ile odanın koşulları ölçümler boyunca değişmemiştir.



panonun yerleşimi ve iki ölçü aleti · ölçekli çizim değildir



Üç ölçüm ve aralarından geçirilen doğru · bölme değerleri: yatayda 0,3 A, dikeyde 1,5 V

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Doğrunun Eğimi ve Başlangıç Noktası

FİZ.10.3.3-a · OB7

Görevli hattın direncini bulup deftere yazacaktır. Hattın direnci ile doğrunun başlangıç noktasından geçmesinin anlamı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 22,5 Ω ; doğrunun başlangıçtan geçmesi üç ölçümün birbirinden bağımsız olduğunu gösterir
- B) 15 Ω ; doğrunun başlangıçtan geçmesi üreticinin bozulduğunu gösterir
- C) 15 Ω ; doğrunun başlangıçtan geçmesi akım sıfırken uçlar arasındaki farkın da sıfır olduğunu gösterir
- D) 0,067 Ω ; doğrunun başlangıçtan geçmesi oranın her noktada aynı olduğunu gösterir
- E) 9,0 Ω ; üç ölçümün ortalaması alınmalıdır, doğrunun geçtiği nokta bir şey söylemez

2 İstenen Akım İçin Voltmetrenin Okuması

FİZ.10.3.3-b · KB2.8

Görevli, pompanın istenen debide çalışması için hattın 1,10 A geçmesi gerektiğini biliyor ve voltmetrenin kaç volt okuması gerektiğini hesaplıyor. Aranılan değer ile bu değer niteliği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

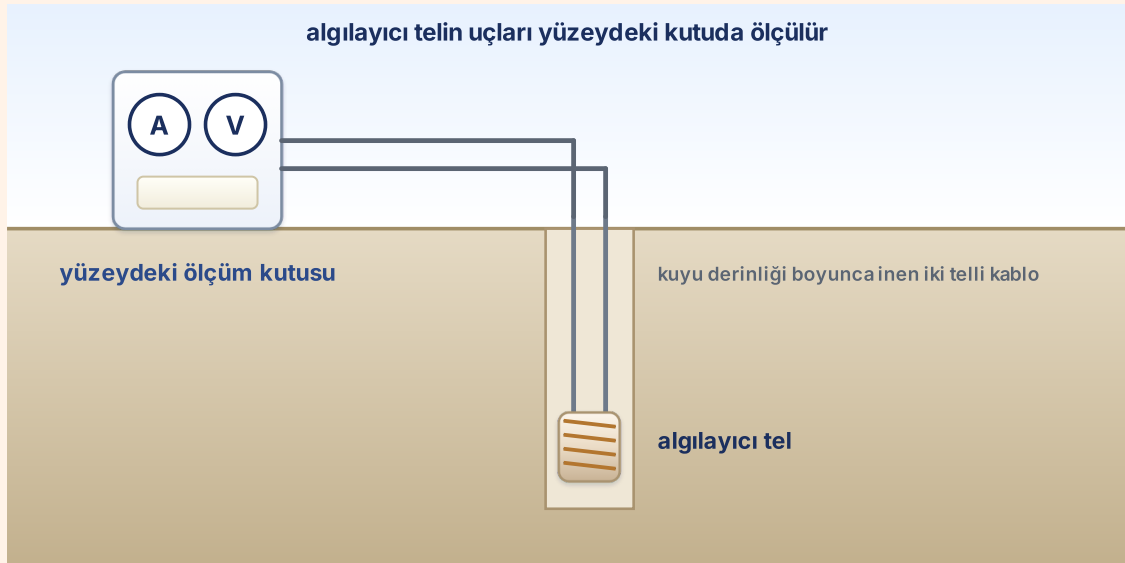
- A) 16,5 V; bu değer ölçülen aralığın dışındadır, doğru uzatılarak tahmin edilmiştir
- B) 13,5 V; kayıttaki en büyük gerilim değeri kullanılmalıdır
- C) 13,6 V; direnç akıma bölünerek bulunur
- D) 16,5 V; bu değer üç ölçümün arasında kaldığı için doğrudan grafikten okunmuştur
- E) 0,073 V; akım dirence bölünerek bulunur

Görevli sürgüyü kaydırıp akımın küçüldüğünü görüyor ve "demek ki reosta fazla akımı kendi üstüne alıyor" diyor. Bu değerlendirme için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; reosta üstüne aldığı akımı ısıya çevirerek yutar
- B) Yanlıştır; sürgü önce devrenin direncini büyütür, akımın küçülmesi bunun sonucudur
- C) Yanlıştır; sürgü akımı doğrudan küçültür, devrenin direnci ise hiç değişmez
- D) Doğrudur; reosta akımın bir bölümünü panellere geri gönderir
- E) Yanlıştır; sürgü kaydırıldığında akım değil, yalnız panelin sağladığı gerilim değişir

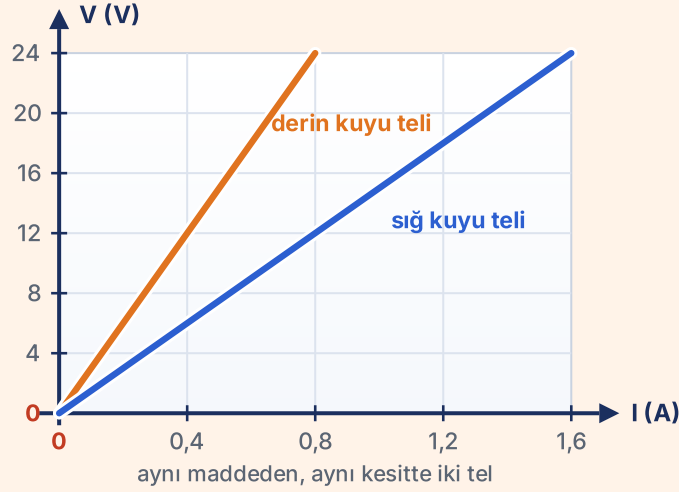
BAĞLAM 2 · MTA'NIN AFYONKARAHİSAR'DAKİ JEOTERMAL SONDAJ SAHASI

MTA'nın Afyonkarahisar'daki bir jeotermal sondaj sahasında, kuyulara sıcaklık ölçmek için **algılayıcı tel** indirilmektedir. Telin uçları yüzeydeki kayıt kutusuna bağlanır; kutuda bir ampermetre ile bir voltmetre bulunur. Ekip iki kuyuda ölçüm yapmıştır. İki telin de maddesi ve kesiti aynıdır; değişen tek şey kuyu derinliğine göre indirilen tel uzunluğudur. Ölçümler şekildeki ızgaraya çizilmiştir: **derin kuyunun teli 0,8 A'da 24 V, sığ kuyunun teli 1,6 A'da 24 V** vermektedir. Ölçümler kuyu ağzında, tellerin sıcaklığı henüz değişmemişken alınmıştır.



kuyu kesiti şematiktir, derinlik ölçekli değildir

kuyuya indirilen algılayıcı tel ve yüzeydeki kayıt kutusu · kuyu kesiti şematiktir



iki telin ölçümleri aynı eksen takımında · bölme değerleri: yatayda 0,4 A, dikeyde 4 V

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 İki Telin Direnci ve Uzunluğu FİZ.10.3.3-b
· OB4

Ekip, iki telin direncini şekilden okuyup uzunlukları hakkında bir sonuca varacaktır. İki direnç ile uzunluk karşılaştırması hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 30 Ω ile 15 Ω ; sığ kuyunun teli iki kat uzundur
- B) 15 Ω ile 30 Ω ; derin kuyunun teli iki kat uzundur
- C) 0,033 Ω ile 0,067 Ω ; derin kuyunun teli iki kat uzundur
- D) İki telin direnci de 24 Ω 'dur; uzunluk farkı ölçüme hiç yansımamıştır
- E) 30 Ω ile 15 Ω ; derin kuyunun teli iki kat uzundur

5 Daha Kalın Bir Tel İndirilirse FİZ.10.3.3-b · KB2.4

Ekip, derin kuyuya aynı maddeden ve aynı uzunlukta ama **daha kalın** bir algılayıcı tel indirmeye karar vermiştir. Yeni telin ölçümleri aynı ızgaraya çizilirse doğrusu eskisine göre nasıl olur?

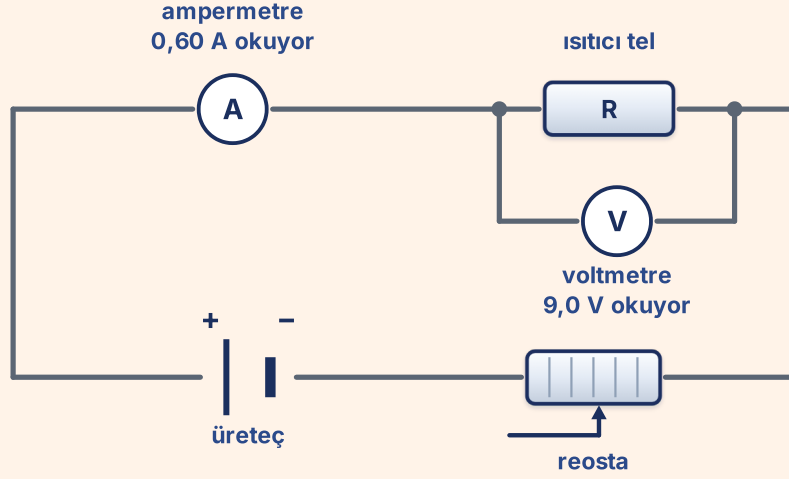
- A) Eğimi büyür; aynı gerilimde eskisinden daha küçük akım okunur
- B) Eğimi küçülür; aynı gerilimde eskisinden daha büyük akım okunur
- C) Eğimi değişmez; telin kalınlığı direnci etkilemez
- D) Eğimi büyür; kalın telde madde arttığı için direnç de artar
- E) Çizimi doğru olmaktan çıkıp eğriye döner; kalın telde oran sabit kalmaz

Tel kuyu dibine indirilip ortam sıcaklığı yükseldikçe, **aynı telin** ölçümleri artık bir doğru vermemekte, çizim yukarı doğru bükülen bir eğriye dönüşmektedir. Bu gözlem için hangisi doğrudur?

- A) Ölçümler hatalıdır; eğri veren bir eleman akım geçiriyor demektir
- B) Telin direnci sıcaklıkla küçüldüğü için çizim bükülmüştür
- C) O sıcaklık aralığında tel tek ve sabit bir direnç değeriyle anlatılamaz; her çalışma noktası kendi oranıyla incelenir
- D) Eğri yalnız kuyunun derinleştiğini gösterir; telin direnci yine sabittir
- E) Bu durumda gerilimin akıma oranı hiçbir noktada hesaplanamaz, ölçümler kullanılamaz

BAĞLAM 3 · SİNANPAŞA'DA BİR BİTKİSEL ÜRÜN İŞLEME TESİSİNİN KURUTMA ODASI

Sinanpaşa'daki bir bitkisel ürün işleme tesisinde kurutma odası bir **ısıtıcı telle** ısıtılmaktadır. Telin uçlarına bir voltmetre, kolun içine bir ampermetre bağlanmıştır; odanın sıcaklığı panodaki reosta ile ayarlanır. Oda çalışırken voltmetre **9,0 V**, ampermetre **0,60 A** göstermektedir. Telin etiketinde "soğuk direnç: **12 Ω** " yazmaktadır. Odanın istenen sıcaklığa ulaşması için telden geçen akımın **0,75 A** olması gerekmektedir; tel bu çalışma sıcaklığında da aynı direnci göstermektedir.



iki alet aynı anda okunur, kayıt defterine birlikte yazılır

kurutma odasının ölçüm masası · iki alet aynı anda okunur

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Ölçülen Değer ile Etiket Değeri

FİZ.10.3.3-a · KB2.4

Teknisyen, iki aletin okumasından bulduğu direnci etiketteki değerle karşılaştırmaktadır. Ölçülen direnç ile iki sayı arasındaki farkın en olası nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Ölçülen direnç 15Ω , etiketten 3Ω büyüktür; tel çalışırken ısındığı için direnci büyümüştür
- B) Ölçülen direnç 15Ω , etiketten 3Ω büyüktür; voltmetre yanlış bağlanmıştır
- C) Ölçülen direnç $0,067 \Omega$ 'dur; bu sayı etiket değeriyle karşılaştırılmaz
- D) Ölçülen direnç 12Ω 'dur; ölçüm ile etiket birbirini tam olarak doğrulamaktadır
- E) Ölçülen direnç $5,4 \Omega$ 'dur; gerilim ile akım çarpılarak bulunur

8 İstenen Sıcaklık İçin Sürgü Nereye

FİZ.10.3.3-b · KB2.8

Teknisyen, telden geçen akımı $0,75 \text{ A}$ 'ya çıkarmak için panodaki sürgüyü kaydıracaktır. Sürgünün kaydırılacağı yön ile voltmetrenin okuyacağı değer hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Telin uçlarındaki gerilimi küçültecek yöne; voltmetre $7,2 \text{ V}$ okur
- B) Telin uçlarındaki gerilimi büyütecek yöne; voltmetre $12,0 \text{ V}$ okur
- C) Sürgü kaydırılmamalıdır; oda ısındıkça akım kendiliğinden $0,75 \text{ A}$ 'ya çıkar
- D) Telin uçlarındaki gerilimi büyütecek yöne; voltmetre $11,25 \text{ V}$ okur
- E) Telin uçlarındaki gerilimi büyütecek yöne; voltmetre $20,0 \text{ V}$ okur

Etkinlik · Sürgüyü Kaydır, Doğruyu Bul

FİZ.10.3.3-a, b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · OB4 Görsel · OB7 Veri · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: pil takımı, sürgülü reosta, direnç teli, ampermetre, voltmetre, bağlantı telleri

Grup:

Üyeler:

Seçtiğimiz sürgü

Tarih:

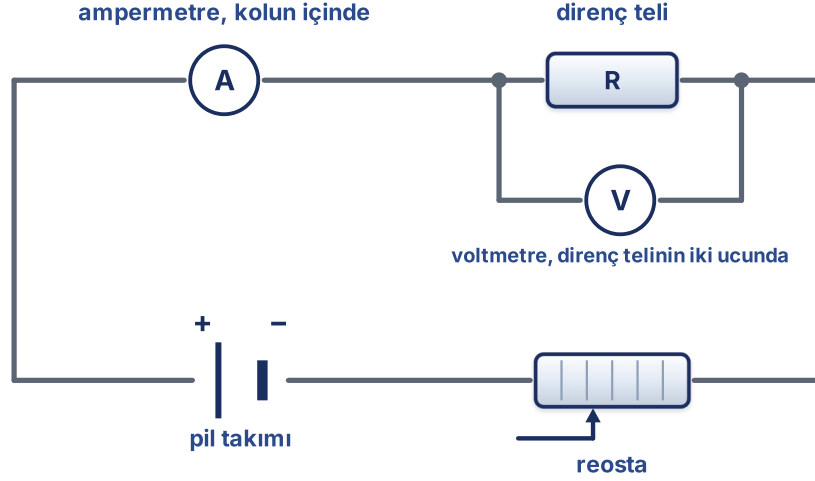
kademeleri:

Bu föyde size hazır sayı da verilmiyor, hazır bağlantı da: çizelgeyi **kendi ölçtüğünüz** değerlerle dolduracak, ölçeğinizi kendiniz kuracak ve kuralı en sonda kendi cümleinizle yazacaksınız. Görevler her adımda döner: sürgüyü kaydıran, voltmetreyi okuyan, ampermetreyi okuyan, yazan. İki aleti **aynı anda** okuyun; biri okunup öteki sonra okunursa sürgü kaymış olabilir ve satır bozulur. **Güvenlik:** yalnız pil takımı ya da öğretmeninizin kurduğu alçak gerilimli kaynak kullanılır. Sürgüyü daima en büyük direnç konumundan başlatın, her ölçümden sonra devreyi kesin, ısınan tele elle dokunmayın. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

1

Devreyi Kur 1. adım · 6 dakika

Sırayı bozmadan bağlayın: üreticin + ucundan çıkıp ampermetre, direnç teli ve reosta üzerinden üreticin – ucuna dönün. Sonra voltmetreyi **direnç telinin iki ucuna** tutturun. Kurulumu bitirince, üretici bağlamadan önce öğretmeninize gösterin. **a)** Ampermetreyi neden kolun içine, voltmetreyi neden ögenin uçlarına bağladınız? İki bağlamayı tek cümleyle gerekçelendirin.



bu sırayı bozmayın: üreticin + ucundan ampermetre, direnç teli, reosta ve üreticin – ucuna dönüş

Ş.F1 · kurulacak devre · ampermetre kolun içinde, voltmetre direnç telinin iki ucunda

Kurulum denetimi	Grubun yazdığı
Hangi alet akımın yolundadır?	...
Voltmetrenin uçları neye değişiyor?	...
Sürgüyü hangi konumdan başlattınız?	...

Sürgüyü beş ayrı kademeye getirin. Her kademede iki aleti **birlikte** okuyup satırı doldurun, son sütunu satır satır hesaplayın ve birimini yazın. Kademeleri birbirinden açıkça farklı seçin; birbirine çok yakın beş kademe seçerseniz satırlar arasındaki fark görünmez. **b)** Beş satırda son sütun nasıl davrandı: her satırda değişti mi, yoksa aynı mı kaldı?

Sürgü kademesi	Voltmetre V (birimiyle)	Ampermetre I (birimiyle)	$V \div I$ işlemi ve birimi
1			
2			
3			
4			
5			

3

Ölçeğini Kur, Noktaları Yerleştir

3. adım · 7 dakika

Ş.F2'de eksenlerin adları yazılı, **bölme değerleri boş** bırakılmıştır. **c)** Önce ölçeğinizi kurun: en büyük ölçümünüz ızgaraya sığacak, en küçüğü de görünecek biçimde her iki ekseninde bir bölmenin kaç birim olduğunu yazın. Bütün ızgarada aynı bölme değerini kullanın. Sonra beş ölçümü nokta olarak işaretleyin ve aralarından **tek bir doğru** geçirin; noktaları birleştirerek kırık çizgi yapmayın.



bölme değerlerini siz yazacaksınız, önce ölçeğinizi kurun sonra noktaları işaretleyin

Ş.F2 · bölme değerlerini siz yazacaksınız · noktaları işaretleyip aralarından tek bir doğru geçirin

Yatay ekseninde bir bölme kaç amper

... ..

Düşey ekseninde bir bölme kaç volt

... ..

Doğru hangi noktadan geçiyor

... ..

4

Eğimi Oku, Kuralı Yaz

4. adım · 4 dakika

ç) Doğrunuzun üzerinde **iki ızgara kesişimi** seçin ve eğimi hesaplayın: düşey eksenindeki değişimi yatay eksenine bölün, birimini de yazın. Bulduğunuz sayı çizelgenizin son sütunundakilerle aynı mı çıktı? **d)** Grupça **tek bir cümle** kurun: bu telde potansiyel fark ile akım arasında nasıl bir ilişki var ve aradaki sabit sayı neyin adıdır? Cümlelerinizi sonra bir de harflerle yazın.

Seçtiğimiz iki ızgara kesişimi

... ..

Eğim işlemi ve birimi

... ..

Çizelgenin son sütunuyla karşılaştırma

... ..

Kuralımız, harflerle

... ..

Föyü kapatmadan: Sürgüyü kaydırıldığınızda hangi büyüklük **doğrudan** değişti, hangisi onun yüzünden değişti? Sırayla yazın: önce, sonra. Bir de tahmin bırakın: aynı üretici kullanıp direnç telini iki katı uzunlukta bir telle değiştirseydiniz doğrunuzun eğimi nasıl olurdu?

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce her sayının yanında biriminin bulunduğunu denetleyin, devreyi sökün ve uçları toplayın. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: bulduğunuz sabit sayıyı hangi iki ölçümden ve hangi işlemle elde ettiniz? **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte bir kuralı size kimse söylemedi, siz ölçüp buldunuz. Bu devrede tek bir direnç vardı. Gelecek hafta şunu soracağız: devreye ikinci bir direnç eklersek toplam ne olur, üstelik onu nereye eklediğimiz fark eder mi? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.